

AP.SIGNAL

이미지 콘텐츠의 활용도 분석 및 성과 예측 AI Agent

2026 AMORE PACIFIC AI INNOVATION CHALLENGE

[브랜드 콘텐츠 모니터링] 부분 참여

“글로벌 마케팅의 문제는 콘텐츠가 아니라, 콘텐츠를 판단하는 기준이다.”
다양한 콘텐츠 속에서 어떤 콘텐츠가 어떤 국가에서 성과를 내는지는 설명되지 않는 상황

AP.SIGNAL

아모레퍼시픽 인스타그램 계정 속 이미지 콘텐츠 활용도 분석 및 성과 예측 AI Agent
국가별 콘텐츠와 성과 데이터를 기반으로 이미지 유형별 활용도 & 소비자 반응 정량화

AP.SIGNAL

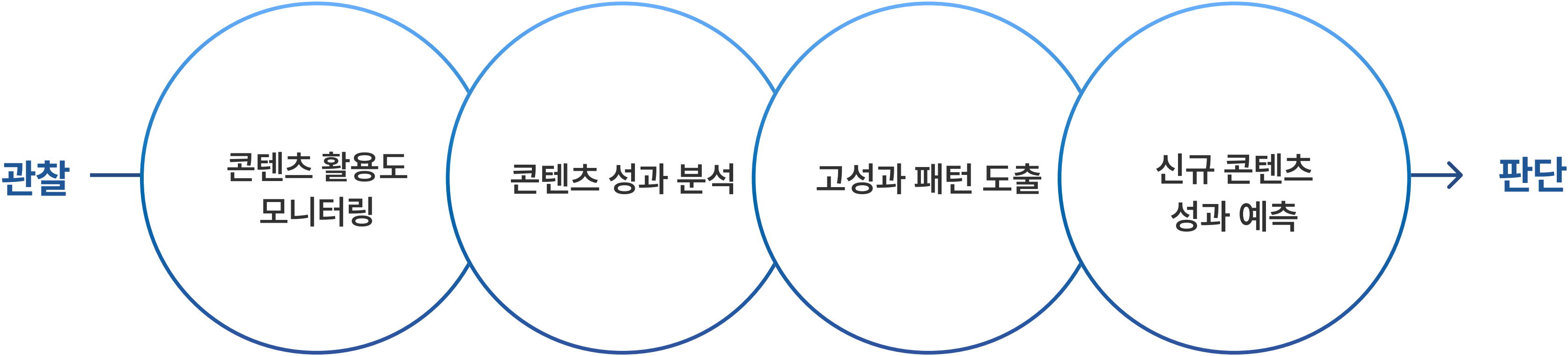
게시 전 성과 가능성 판단으로 콘텐츠 제작 단계에서의 선택과 비교 지원

국가별 기준에 따른 콘텐츠 상대 위치 제시로 글로벌 계정 운영 시 의사결정 속도 향상

실제 성과 반영 구조를 통해 변화하는 시장 환경에 지속적으로 대응 가능

단순 예측을 넘어 글로벌 콘텐츠 선택을 돕는 실무 도구로 확장 가능

AP.SIGNAL



- 1. 콘텐츠 활용도 모니터링: 각 국가 인스타그램 계정에서 어떤 이미지 유형이 반복적으로 사용되고 있는지를 분류·집계
- 2. 콘텐츠 성과 분석: 이미지 유형별 좋아요·댓글 등 소비자 반응 지표를 비교 분석하여 실제로 성과가 나는 콘텐츠를 구분
- 3. 고성과 패턴 도출: 국가별로 상위 성과 콘텐츠가 집중되는 이미지 유형과 패턴을 도출
- 4. 신규 콘텐츠 성과 예측: 게시 전 콘텐츠의 이미지 유형과 특징을 기반으로 해당 국가에서의 상대적 성과 수준을 사전에 예측

데이터 수집 및 전처리

Step 1. Apify를 이용해 LANEIGE의 국가별 인스타그램의 게시물 100개 수집

*대상 7개국: 싱가포르, 인도네시아, 필리핀, 베트남, 일본, 말레이시아, 태국

Step 2. 이미지 파일, 소비자 반응 정보(좋아요·댓글·참여율), 이미지 유형을 하나의 데이터셋으로 정리

*로그 변환 및 정규화를 거쳐 극단값의 영향을 줄이고 분포를 일정하게 맞추으로써 국가 간 비교 가능하게 함

likes	comments	engagement	post_date	main_type	image_type_aux
30	0	30	251225	1	texture_focus
43	1	44	251225	1	collection_view
12	0	12	251224	3	shape_focus
28	0	28	251223	1	texture_focus
7	0	7	251222	1	collection_view
19	0	19	251221	1	collection_view
18	0	18	251220	1	collection_view
30	0	30	251219	1	
24	0	24	251218	1	
14	0	14	251217	1	
7	1	8	251216	7	
254	2	256	251211	1	collection_view

Type 1 제품 단체샷



여러 제품을 함께 배치한 이미지

Type 2 제품 단독샷



하나의 제품을 중심으로 구성한 이미지

Type 3 제품 질감샷



질감·패키지 디테일을 강조한 이미지

Type 4 제품 + 모델



모델과 제품을 함께 배치한 이미지

Type 5 제품 없는 모델샷



제품 없이 모델 중심으로 연출된 이미지

Type 6 제품 모델 단체샷



여러 인물과 제품을 함께 보여주는 이미지

Exploratory Data Analysis

1. 이미지 타입별 활용 분포

- 이미지 타입별 게시물 개수 및 사용 비중 산출하고 가장 많이/적게 사용된 타입과 그 비중 확인

2. 이미지 타입별 성과 요약

- 타입별 평균/중앙값 참여율을 계산해 어떤 이미지 타입이 반응(참여율) 면에서 가장 효율적인지 정량적으로 비교

3. 고성과 분석 (Top 10% / 30%)

- 참여율 기준 상위 10%·30% 구간을 정의하고 각 타입이 대박(Top 10/30%)을 낼 확률과 집중도를 분석

4. 안정성 및 변동성 분석

- 타입별 참여율 분포의 변동성(표준편차, IQR, 평균 대비 상대 변동성)을 계산해 안정적인 타입 vs 변동성이 큰 타입 구분

5. 활용도 vs 성과 매트릭스

- 각 타입의 활용 비중, 평균 참여율, 상위 10% 진입 확률을 표준화해 과소 활용(확대 후보) / 과대 활용(축소·개선 후보) 타입 도출

6. 반응 성격 분석

- 타입별 댓글 비율(평균/중앙값)과 평균 좋아요/댓글을 통해 좋아요 위주 vs 댓글이 많이 달리는 깊은 반응 포맷 구분

Streamlit Dashboard

앞서 정의한 EDA 지표를 바탕으로 Streamlit 기반 대시보드 구현 — 국가·이미지 타입별로 상시 모니터링



Tab 1: 콘텐츠 활용도 모니터링

- 이미지 유형 활용도
- 소비자 참여율 분포

Tab 2: 성과 분석

- 성과 비교 및 반응 성격
- 고성과 분석
- 안정성 분석
- 전략 인사이트

Tab 3: 신규 콘텐츠 성과 예측

① 콘텐츠 활용도 모니터링

— 활용 분포 섹션

- 1. 분석 대상 국가 선택
- 2. 가장 많이/적게 사용된 이미지 타입
- 3. 활용 분포 그래프: 콘텐츠를 이미지 타입별로 분류해 각 비중 확인
- 4. 국가별 인사이트: 마케팅 전략 요약 및 분석

활용도 모니터링

이미지 유형별 활용 빈도와 좋아요·댓글·참여율 분포를

분석 대상

인도네시아

인도네시아

일본

말레이시아

필리핀

활용 분포

참여율 분포

가장 많이 사용된 타입

제품 단체샷

Type 1 · 전체의 25.0%

가장 적게 사용된 타입

제품 모델 단체샷

Type 6 · 전체의 2.0%

활용 분포

국가 계정에서 게시된 콘텐츠를 이미지 유형별로 분류하여, 각 이미지 타입이 전체 콘텐츠에서 차지하는 사용 비중을 확인합니다.

이미지 타입별 활용 분포

이미지 타입	비중
1. 제품 단체샷	25.0%
2. 제품 단독샷	22.0%
3. 제품 질감샷	21.0%
4. 제품+모델	20.0%
5. 제품 없는 모델샷	10.0%
6. 제품 모델 단체샷	2.0%

국가별 인사이트

📌 전략 요약:

제품 정보와 분위기 연출을 병행하는 균형 지향적 이미지 전략

🧠 분석

제품 중심 이미지(Type 1·2)와 모델·연출 이미지(Type 3·4)가 비교적 고르게 활용되어, 특정 유형에 대한 편중이 크지 않습니다.

② 콘텐츠 활용도 모니터링
— 참여율 분포 섹션

- 1. 분석 대상 국가 선택
- 2. 참여율 최고 타입
- 3. 참여율 분포 그래프: 콘텐츠를 이미지 타입별로 분류해 각 비중 확인
- 4. 국가별 인사이트: 마케팅 전략 요약 및 분석



③ 성과 분석 — 성과 비교·반응 성격 섹션



- 1. 이미지 타입별 좋아요와 댓글 수의 분포 비교 각 유형의 절대적 반응 규모와 분산 정도를 파악
- 2. 각 이미지 유형의 활용 비중과 실제 성과를 비교하여 운영 효율성을 분석

④ 성과 분석 — 고성과 분석

고성과 달성 가능성

각 이미지 유형이 상위 10% 및 30% 성과를 달성할 확률과 상위 성과 내에서의 집중도를 확인하여, 고성과 달성 가능성이 높은 콘텐츠 유형을 파악합니다.

Top 10%

달성 확률 최고
제품 단독샷
18.2%

Type 2 · 전체 게시물 중 상위 10% 성과 달성 확률

집중도 최고
제품 단체샷
40.0%

Type 1 · 상위 10% 성과 내에서 차지하는 비율

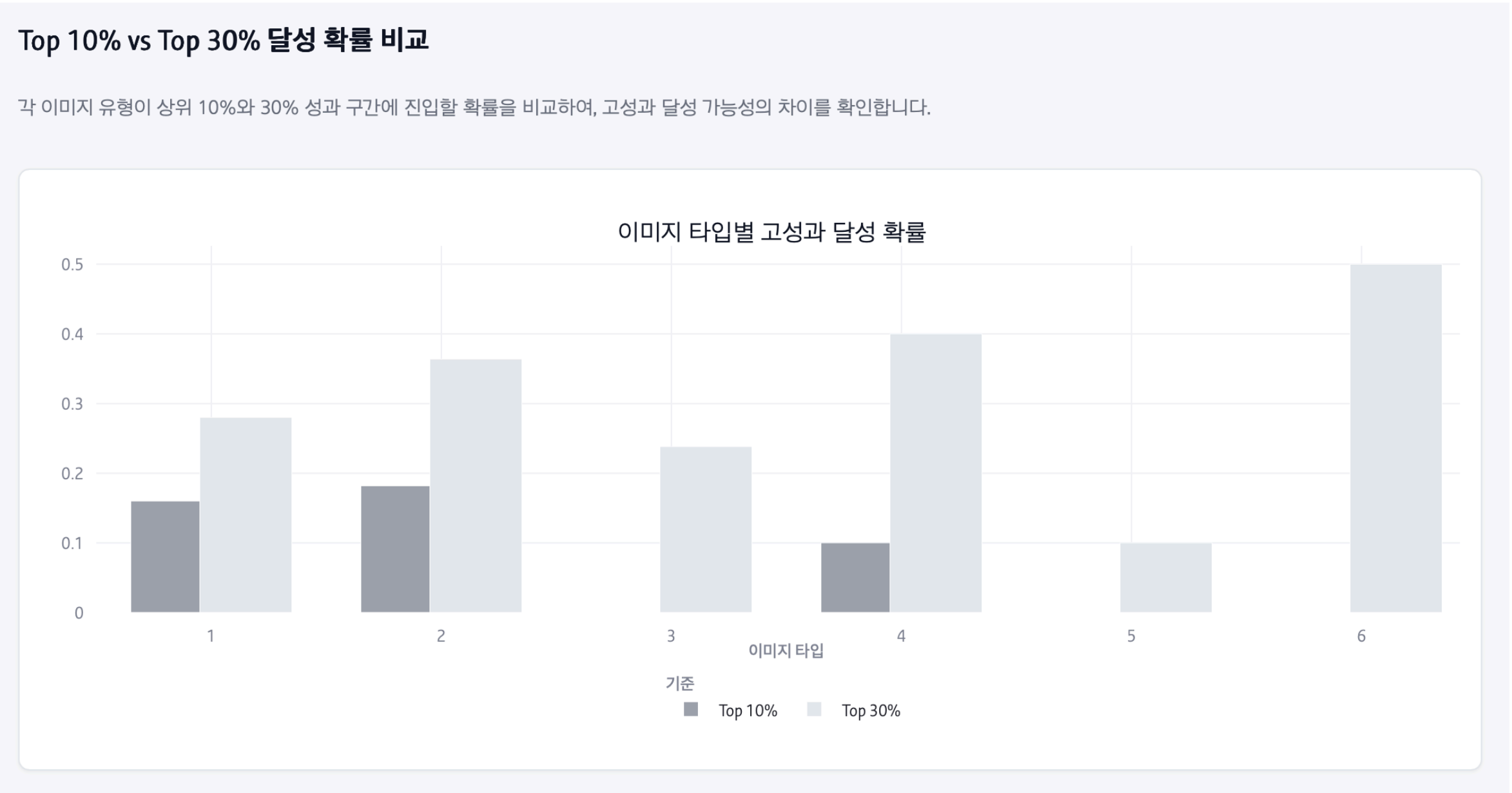
Top 30%

달성 확률 최고
제품 모델 단체샷
50.0%

Type 6 · 전체 게시물 중 상위 30% 성과 달성 확률

집중도 최고
제품 단독샷
26.7%

Type 2 · 상위 30% 성과 내에서 차지하는 비율



패턴 요약

소수 이미지 타입(Type 4)이 고성과를 독점적으로 만들어내는 구조

고성과 분포 특성으로 보기

Top 10% 성과가 전체 분포에서 매우 큰 비중을 차지합니다. 상위 성과와 중위권 성과 간 격차가 큼니다.

고성과 이미지 타입 집중도로 보기

Type 4에 고성과 콘텐츠가 강하게 집중되어 있습니다. 해당 타입이 Top 10%-30% 성과를 구간을 동시에 형성합니다.

1. 각 이미지 유형이 상위 10%/30% 성과를 달성할 확률과 상위 성과 내에서의 집중도 확인: 고성과 달성 가능성이 높은 콘텐츠 유형 파악
2. 각 이미지 유형이 상위 10%/30% 성과 구간에 진입할 확률 비교: 고성과 달성 가능성의 차이 확인

⑤ 성과 분석 — 안정성 분석

성과 안정성 분석

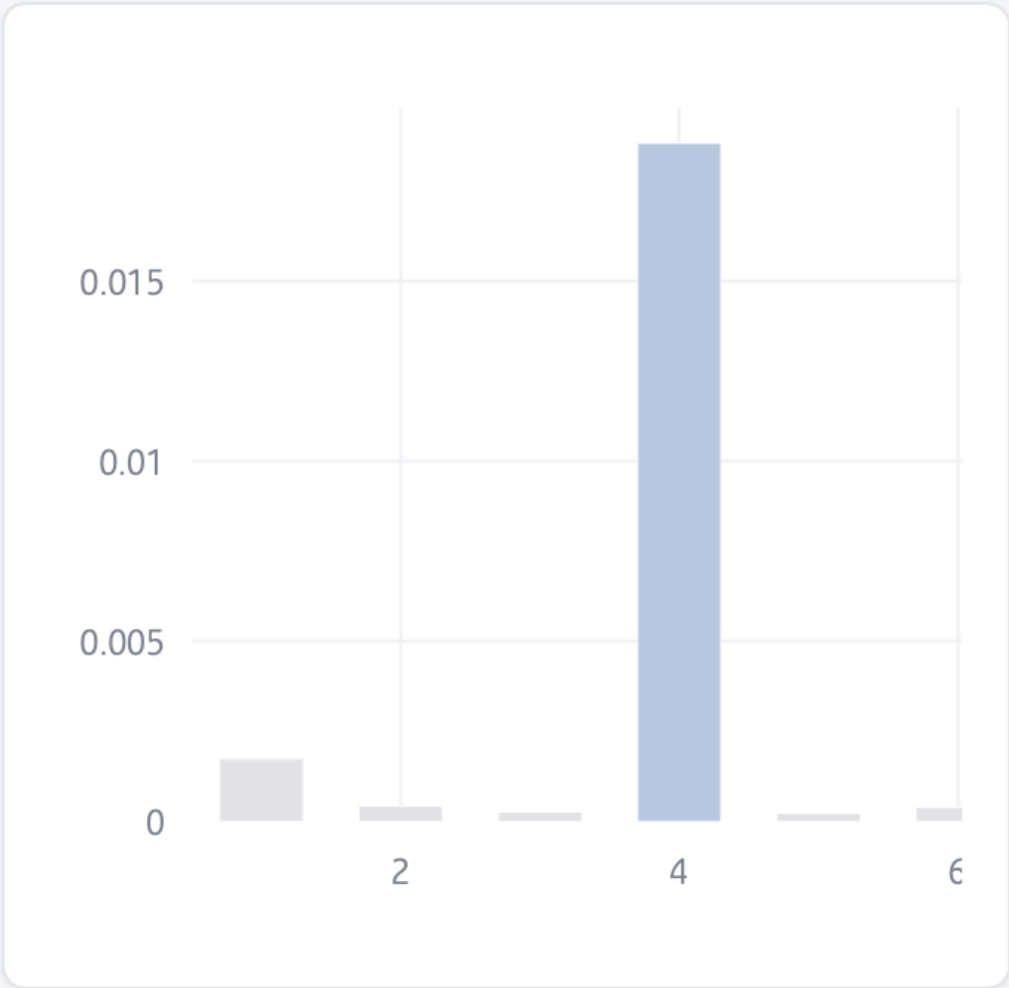
표준편차(STD), IQR(사분위수 범위), 변동계수(CV)를 통해 이미지 타입별 성과의 변동성과 안정성을 측정합니다.



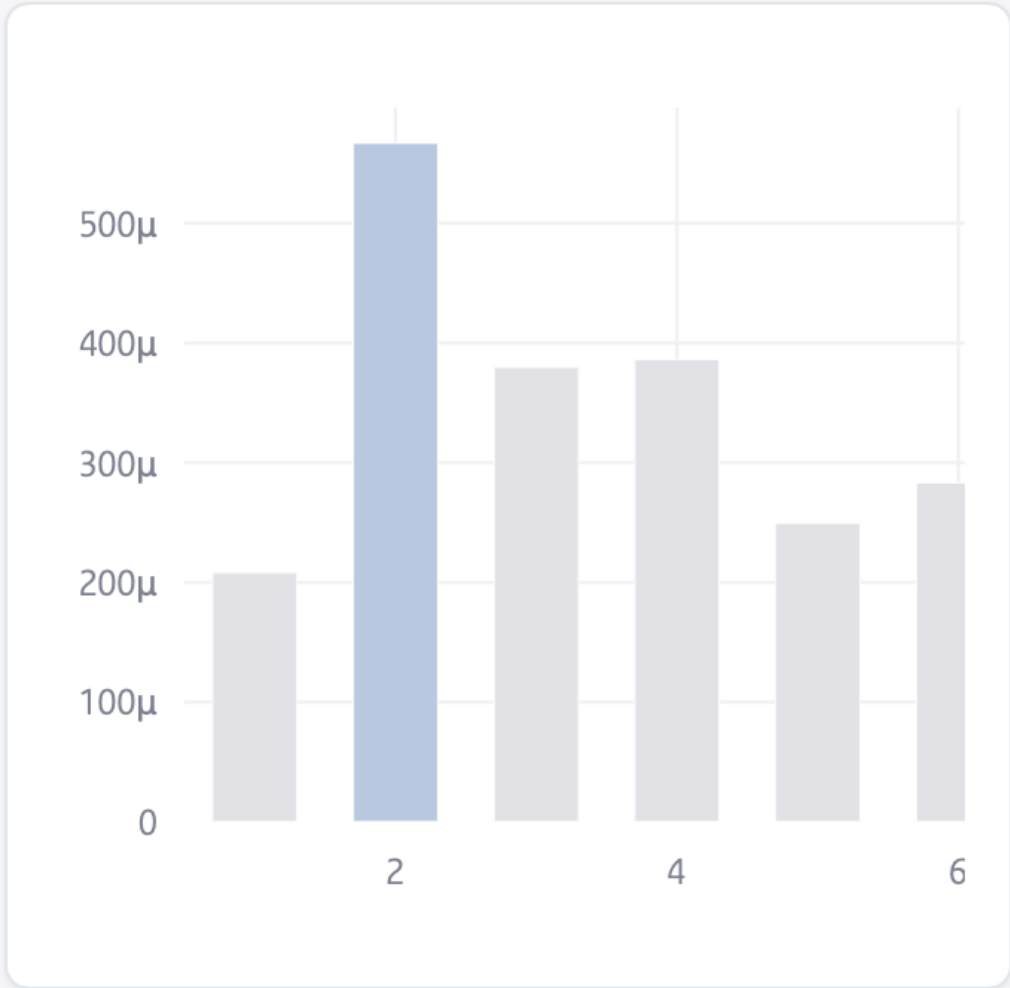
성과 변동 폭이 큰 **고변동형**

- 성과 안정성 구조 및 지표 해석
- STD·IQR이 모두 높게 형성
- CV 역시 커, 평균 대비 변동성이 큰 구조

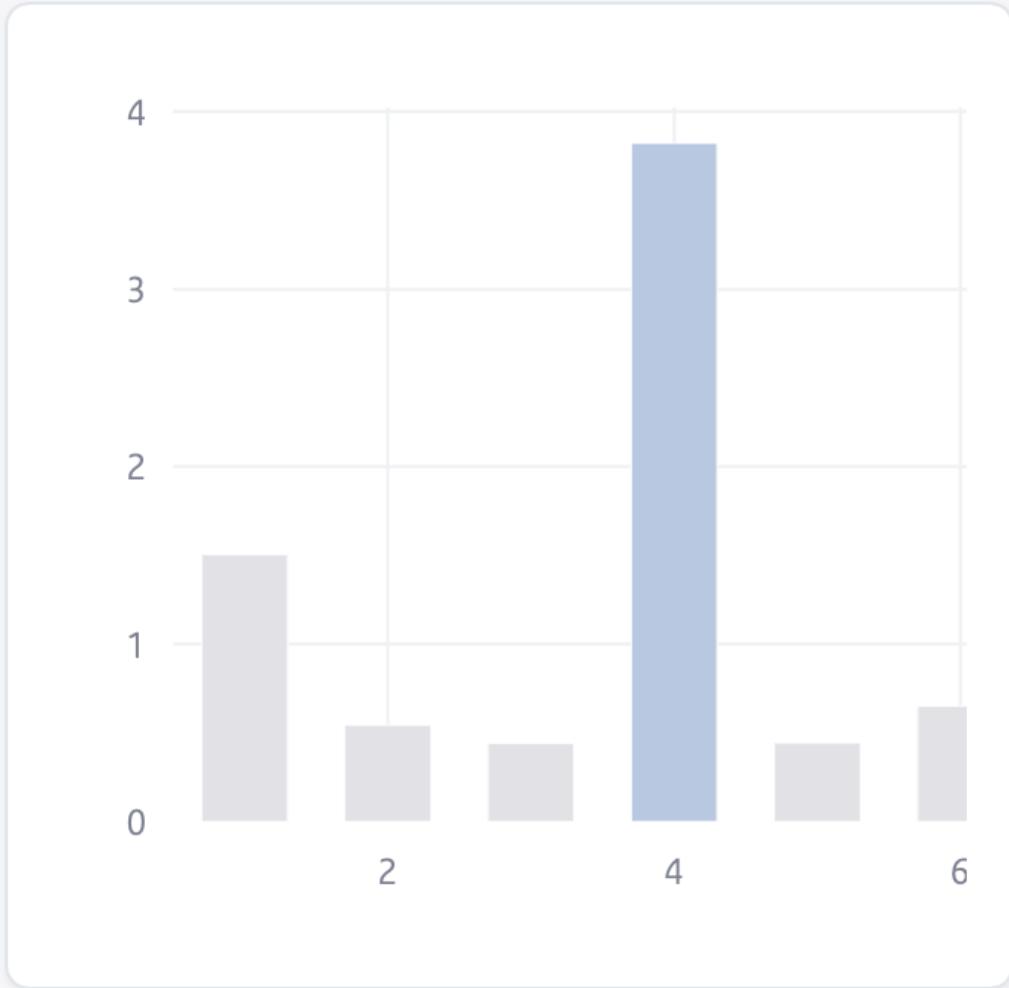
표준편차 (STD)
성과 변동성 측정



IQR (사분위수 범위)
중간 50% 퍼짐 정도



변동계수 (CV)
상대적 변동성



- 1. 표준편차, 사분위수 범위, 변동계수 계산
— 이미지 타입별 성과 변동성 및 안정성 측정 및 해석
- 2. 안정성 인사이트 제공

⑥ 성과 분석 — 전략 인사이트

종합 인사이트

선택된 국가의 콘텐츠 운영 현황과 성과 핵심을 종합적으로 요약합니다.

📌 안정적 시장이나 모델 콘텐츠 활용 부족 → 확장 여지 큼



현황

47%

제품 중심(유형1·2) 47%



성과 핵심

1.5~2배

유형4 반응을 1.5~2배로 독보적

활용도 vs 성과 분석

각 이미지 유형의 활용 비중과 실제 성과를 비교하여 운영 효율성을 분석합니다.



활용 현황

제품 중심(유형 1, 2)이 약 47%로 전체 운영의 중심을 담당.



실제 성과

유형4가 타 유형 대비 1.5~2배 높은 독보적인 반응률 기록, 나머지 유형은 변동폭 작고 폭발력 제한적.



비교 분석

안정적 성과 예측은 가능하나, 현재의 제품 위주 방식은 고성과 잠재력을 가진 모델 콘텐츠 효율을 낭비하는 구조.

콘텐츠 유형별 전략 제안

선택된 국가에서, 활용 비중 대비 성과가 과대/과소 평가된 콘텐츠 유형을 기준으로 운영 전략을 제안합니다.

과소 활용 타입

활용 비중은 낮지만, 참여율·상위 10% 진입 확률이 높아 추가 투입 시 성과 확장이 기대되는 유형입니다.

유형 4 · 제품+모델

- 활용도: 20.0%
- 성과 근거: 평균 참여율 0.0049 / Top10% 진입 확률 10.0%
- 해석: 타 유형 대비 약 2배 높은 반응률을 보이고 있어 활용 비중 확대가 필요한 유형

과대 활용 타입

운영 비중은 높으나, 성과 지표가 이를 따라가지 못해 투입 대비 효율이 낮은 유형입니다.

유형 1 · 제품 단체샷

- 활용도: 25.0%
- 성과 근거: Top10% 진입 확률 16.0%
- 해석: 높은 활용 비중을 차지하고 있으나 고성과로 이어지는 폭발력이 부족한 유형

유형 2 · 제품 단독샷

- 활용도: 22.0%
- 성과 근거: Top10% 진입 확률 18.2%
- 해석: 물량 대비 성과 효율이 낮아 점진적 축소 필요

⑦ 신규 콘텐츠 성과 예측: 게시 전 콘텐츠 성과를 예측하여 최적의 콘텐츠 전략 수립

AI 예측

게시 전 콘텐츠 성과를 예측하여 최적의 콘텐츠 전략을 수립할 수 있습니다.

분석 대상

인도네시아

▼

이미지 업로드

Drag and drop file here

Limit 200MB per file • JPG, JPEG, PNG

Browse files

KakaoTalk_Photo_2026-01-04-18...

12.9KB

✕



예측 성과

97.0%

높음

이미지 타입

Type 5 · 제품 없이 모델 중심으로 연출된 이미지

이 이미지는 ID 시장 내 전체 콘텐츠 대비 높음 수준의 상대적 성과 위치에 해당합니다.

1. 분석 대상 국가 선택

2. 성과를 예측하고자 하는 이미지 파일 업로드

3. 예측 성과 퍼센테이지 + 높음/보통/낮음 라벨 분류